
Sylvain Chevallier

Curriculum Vitæ

46 ans, français
Professeur des universités, LISN, Université Paris-Saclay

Coordonnées

Administratives

adresse : 1 rue René Thom, 91190 Gif-sur-Yvette
tél. : 01 69 15 62 85
établissement : LISN, Université Paris-Saclay
courriel : sylvain.chevallier@universite-paris-saclay.fr
www : <https://sylvchev.github.io/>

Personnelles

adresse : 40 rue de Fontenay, 92330 Sceaux
tél. : 06 32 14 09 58

Situation actuelle

- Professeur des universités, Université Paris-Saclay, depuis septembre 2022
- Chercheur au Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique (LISN), responsable de l'équipe jointe Inria Apprentissage & Optimisation
- Enseignant au département d'informatique de l'IUT d'Orsay

Prix et récompenses

2024 Spotlight NeurIPS, main track (top 2%)
2020 Gagnant de la partie 1 du Clinical BCI Challenge - IEEE WCCI
2018-2019 CRCT d'un an accordé par le CNU (taux de sélection < 10%)

Formation

2019 Habilitation à Diriger des Recherches, Université Paris-Saclay
2009 Doctorat en informatique, Université Paris-Sud
2005 Master 2 recherche en informatique, Université Paris-Sud

Expérience professionnelle en enseignement et recherche

2022-auj. Professeur des universités au LISN, Université Paris-Saclay
2011-2022 Maître de conférences à l'IUT de Vélizy et au LISV, UVSQ
2011 Post-doctorat, LTCI, Télécom ParisTech avec Isabelle Bloch
Apprentissage automatique pour les interfaces cérébrales
2010 Post-doctorat, INRIA-Saclay, équipe TAO avec Michèle Sebag
Réseaux de neurones profonds et interfaces cérébrales
2008-2010 ATER à mi-temps, laboratoire ETIS, Université de Cergy
Émergence d'un biais attentionnel visuel dans l'interaction homme-robot
avec Philippe Gaussier
2005-2008 Bourse MENRT & monitorat, LIMSI, Université Paris-Sud
Implémentation d'un système préattentionnel avec des neurones impulsifs
sous la direction de Philippe Tarroux et Hélène Paugam-Moisy

Recherche

Rattachement	Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique (LISN)
Équipe	Apprentissage et Optimisation
Mots-clés	géométrie riemannienne, optimisation, apprentissage profond, apprentissage frugal, apprentissage par transfert, représentations invariantes, transport optimal
Applications	interfaces cerveau-ordinateur, séries temporelles multivariées, assistance aux personnes en situation de handicap, agro-écologie

Contexte et contributions

Je travaille sur la géométrie de l'information pour la caractérisation de l'apprentissage statistique, avec une focalisation particulière sur les séries temporelles multivariées. Mes travaux sont ancrés dans les approches de sciences ouvertes, avec l'ambition de mettre à disposition des communautés scientifiques avec lesquelles j'interagis tous les outils nécessaires pour s'assurer de la reproductibilité et de l'évaluation équitable des modèles existants. J'ai travaillé principalement sur des applications en interfaces cerveau-ordinateur pour l'assistance aux personnes en situation de handicap, et plus généralement de l'analyse des signaux électroencéphalographiques. Depuis mon arrivée au LISN, je me suis orienté vers la conception de méthodes d'apprentissage frugal, visant à limiter l'empreinte carbone de l'apprentissage statistique et à réduire la dépendance aux données d'entraînement. Je travaille ainsi particulièrement sur la conception de méthodes de croissance de réseaux de neurones pour adapter la taille et la complexité des architectures profondes aux tâches à accomplir. En plus des applications en neuroscience, j'élargis ces méthodes frugales et géométriques à des applications en lien avec la caractérisation du changement climatique et de l'agro-écologie.

Sélection de publications

- Apolline Mellot, Antoine Collas, **Sylvain Chevallier**, Alexandre Gramfort, Denis Engemann. « Geodesic optimization for predictive shift adaptation on EEG data ». In : *NeurIPS*. 2024 [CORE A*]
- Thibault de Surrel, Fabien Lotte, **Sylvain Chevallier**, Florian Yger. « Wrapped Gaussian on the manifold of Symmetric Positive Definite Matrices ». In : *ICML*. 2025 [CORE A*]
- Manon Verbockhoven, Théo Rudkiewicz, **Sylvain Chevallier**, Guillaume Charpiat. « Growing Tiny Networks : Spotting Expressivity Bottlenecks and Fixing Them Optimally ». In : *Transactions on Machine Learning Research* (2024) [Artificial Intelligence, Q2]
- Isabelle Hoxha, **Sylvain Chevallier**, Matteo Ciarchi, Stefan Glasauer, Arnaud Delorme et al. « Accounting for endogenous effects in decision-making with a non-linear diffusion decision model ». In : *Scientific Reports* 13.1 (2023), p. 6323 [Multidisciplinary, Q1]
- Xiaoxi Wei, A Aldo Faisal, Moritz Grosse-Wentrup, Alexandre Gramfort, **Sylvain Chevallier** et al. « 2021 BEETL Competition : Advancing Transfer Learning for Subject Independence & Heterogenous EEG Data Sets ». In : *PMLR*. 2022 [CORE A*]

HAL : <https://cv.archives-ouvertes.fr/sylvain-chevallier>

Scholar : https://scholar.google.fr/citations?user=j5Tu_SQAAAAJ

Indicateurs bibliométriques

Citations : 1768

h-index : 21

i10-index : 43

Téléchargements (logiciels et bibliothèques) : > 9M

Sur la carrière	Nombre	dont Q1/A*/A
Chapitres de livres	4	–
Journaux internationaux à comité de relecture	28	18
Conférences internationales à comité de relecture	60	11

Encadrements

Résumé

14 thèses encadrées, dont 5 en cours. 3 thèses en cotutelle internationale (Brésil, Liban et Afrique du Sud).
2 CIFRE, 2 ANR, 1 Horizon Europe, 1 CDSN (ENS Paris-Saclay).
18 stagiaires de M2, 25 stagiaires de M1, L3 et IUT, dont 7 stagiaires internationaux (Brésil, Canada, Liban, Afrique du Sud, Lituanie et Japon).

Direction de thèses

Ferdinand Louâpre, bourse MESR, Université Paris-Saclay

- Encadrement à 50%, co-encadrement avec Guillaume Charpiat (Inria)
- Intitulé de la thèse : « Estimation de l'expressivité dans les réseaux de neurones »
- Début de la thèse le 1^{er} octobre 2026

Théo Rudkiewicz, Contrat doctoral spécifique normalien (CDSN)

- Encadrement à 70%, co-encadrement avec Guillaume Charpiat (Inria)
- Intitulé de la thèse : « Croissance de réseaux de neurones pour l'apprentissage frugal »
- Publications : [14], [35]
- Débutée le 1^{er} octobre 2024

Stella Douka, Contrat Horizon Europe, Université Paris-Saclay

- Encadrement à 65%, co-encadrement avec Guillaume Charpiat (Inria)
- Intitulé de la thèse : « Stratégies de développement d'architectures neuronales »
- Publications : [35], [37]
- Débutée le 1^{er} janvier 2024

Thibault de Surrel, Contrat ANR, Univ. Paris Dauphine, PSL

- Encadrement à 35%, co-encadrement avec Fabien Lotte (Inria) et Florian Yger (Dauphine, puis INSA Rouen)
- Intitulé de la thèse : « Apprentissage de représentations invariantes du contexte pour les données EEG »
- Publications : [9], [39], [38], [43]
- Soutenance prévue le 6 novembre 2026 (2 ans et 11 mois)

Sébastien Velut, Contrat ANR, ISAE SupAero, Toulouse

- Encadrement à 35%, co-encadrement avec Frédéric Dehais (ISAE SupAero) et Marie-Constance Corsi (Inria)
- Intitulé de la thèse : « Comprendre et aborder la variabilité intra-utilisateur dans les interfaces cerveau-ordinateur passives et réactives »
- Publications : [7], [35], [44]
- Soutenance prévue le 2 novembre 2026 (3 ans)

Bruno Aristimunha, contrat cotutelle Université Paris-Saclay et UFABC, Brésil

- Encadrement à 30%, co-encadrement avec Marie-Constance Corsi (Inria) et Raphael Camargo (UFABC)
- Intitulé de la thèse : « Apprentissage des représentations de l'électroencéphalogramme à l'aide de l'apprentissage profond »

— Publications : [11], [13], [42], [45]

— Soutenue le 24 mars 2026 (3 ans et 3 mois)

Manon Verbockhaven, bourse MESR, Université Paris-Saclay

— Encadrement à 25%, co-encadrement avec Guillaume Charpiat (Inria)

— Intitulé de la thèse : « Sur le manque d’expressivité des réseaux de neurones et leur résolution de manière optimale par accroissement d’architecture »

— Publications : [14], [37]

— Soutenue le 28 mars 2025 (3 ans et 3 mois)

Apolline Mellot, bourse MESR, Université Paris-Saclay

— Encadrement à 50%, co-encadrement avec Alexandre Gramfort (Inria, puis Meta) et Denis Engemann (Inria, puis Roche)

— Intitulé de la thèse : « Apprentissage statistique et adaptation de domaine pour l’amélioration de la mesure de la santé cérébrale à partir de signaux MEG et EEG »

— Publications : [41], [40]

— Soutenue le 08 novembre 2024 (3 ans et 1 mois)

Maria Sayu Yamamoto, Bourse d’excellence ANR-UDOPIA, Université Paris-Saclay

— Encadrement à 50%, co-encadrement avec Florian Yger (LAMSADE, Univ. Paris-Dauphine) et Fabien Lotte (INRIA Bordeaux)

— Intitulé de la thèse : « Apprentissage de similarités par des méthodes riemanniennes sur des données EEG en grande dimension »

— Publications : [16], [50], [53], [60]

— Soutenue le 02 décembre 2024 (3 ans et 7 mois)

Isabelle Hoxha, Bourse MESR, Université Paris-Saclay

— Encadrement à 30%, co-encadré avec Michel-Ange Amorim (CIAMS, Paris-Saclay) et Arnaud Delorme (CNRS, UCSD)

— Intitulé de la thèse : « Mécanismes neurocognitifs de l’anticipation perceptive dans la prise de décision »

— Publications : [5], [17], [58], [57]

— Soutenue le 03 juillet 2023 (2 ans 9 mois)

Amina Alaoui-Belghiti, contrat CIFRE UVSQ et Nexeya-Hensoldt

— Encadrement à 100%, financé par Nexeya

— Intitulé de la thèse : « Prédiction de situations anormales par apprentissage automatique pour la maintenance prédictive : approches en transport optimal pour la détection d’anomalies »

— Publications : [20], [24], [61], [64]

— Soutenue le 8 novembre 2021 (3 ans 2 mois, avec une suspension Covid)

Jinan Charafeddine, contrat en cotutelle UVSQ et Université Libanaise (Liban)

— Encadrement à 30%, avec Didier Pradon et Samer Alfayad, financement libanais

— Intitulé de la thèse : « Caractérisation et Intégration des signaux musculaires pour le pilotage d’un exosquelette des membres inférieurs lors d’activités locomotrices »

— Publications : [26], [25], [51], [54], [66], [65]

— Soutenue le 12 janvier 2021 (3 ans 10 mois, avec une suspension Covid)

Emmanuel Kalunga, contrat en cotutelle UVSQ et Tshwane University of Technology (Afrique du Sud)

— Encadrement à 50%, avec Eric Monacelli, financée sur projets

— Intitulé de la thèse : « Toward User-adapted Brain-Computer Interfaces : Robust Interactions and Machine Learning based on Riemannian Geometry »

— Publications : [22], [29], [68], [73], [72], [78], [79]

— Soutenue le 30 août 2017 (3 ans et 5 mois)

— Actuellement Lead Data Scientist chez OrderIn (Cape Town)

Hugo Martin, contrat CIFRE UVSQ et Bouygues Construction

— Encadrement à 70%, financé par Bouygues, co-encadrement avec Eric Monacelli

— Intitulé de la thèse : « Maquette numérique pour la construction : structurer et visualiser les connaissances métier »

— Publications : [70], [74]

— Soutenue le 7 décembre 2016 (3 ans et 7 mois)

— Actuellement consultant expert chez C2S Bouygues

Stagiaires de Master 2

- Co-encadrement de Ferdinand Louâpre, stagiaire de M2 Mines PSL (avril-septembre 2026), avec Guillaume Charpiat : « Caractérisation des incertitudes de l'expressivité des réseaux de neurones »
- Co-encadrement de Santiago Florido Gomez, stagiaire de M2 ENSTA (juin-septembre 2026), avec Stéphane Rivaud : « Neural Architecture Search avec des approches de croissance de réseaux de neurones »
- Co-encadrement de Meriem Daichi, stagiaire de M2 Univ. Montpellier (mai-septembre 2026), avec Marie-Rose Randriamarolo (Uni LaSalle, Beauvais) et Hanitra Randrianasolo (IDEST) : « Prédiction des risques agricoles et adaptation au changement climatique »
- Co-encadrement d'Adam Mounir, stagiaire de M2 EFREI (juin-octobre 2026), en collaboration avec l'entreprise YNeuro : « Croissance de modèles de neurones pour l'analyse de signaux cérébraux »
- Co-encadrement de Felix Houdouin, stagiaire de M2 X-MVA (juin-septembre 2025), avec Guillaume Charpiat : « Processus d'optimisation pour les poids de réseau de neurones sans calcul explicite du gradient »
- Co-encadrement de Théo Rudkiewicz, stagiaire de M2 ENS-MVA (juin-septembre 2024), avec Guillaume Charpiat : « Croissance pour les réseaux convolutionnels et factorisation tensorielle »
- Encadrement de Salim Khazem, stagiaire de M2 RAM Paris-Saclay (octobre-février 2021), dans le cadre de son projet de recherche : « Transfer learning en BCI »
- Encadrement de Maria Sayu Yamamoto, stagiaire de M2 Bio-Signal Processing, TUAT, Tokyo (mars-octobre 2020) : « Similarity-based Classification for Brain-Computer Interface »
- Encadrement d'Insaf Boguezine, stagiaire de M2 RAM Paris-Saclay (avril-août 2019) : « Détection du pré-endormissement en situation de conduite avec des électrodes sèches »
- Co-encadrement de David Gérard, stagiaire de M2 PCMPS Université Paris-Sud (février-avril 2019), avec Michel-Ange Amorim, encadrement à 50% : « Influence des stratégies de réponses sur les activités cérébrales pour des tâches répétitives »
- Encadrement d'Amina Alaoui-Belghiti, stagiaire de M2 RAM Paris-Saclay (février-juin 2017) : « Réalisation d'un prototype pour la détection d'hypovigilance par EEG », qui a continué en thèse au laboratoire.
- Encadrement de Mayssa Hammami, stagiaire de M2 RAM Paris-Saclay (octobre-mars 2017) : « Interface cérébrale pour la détection de difficulté respiratoire », dont le travail a été publié en conférence [67]
- Encadrement d'Ayoub Jebri, stagiaire de M2 RAM Paris-Saclay (octobre-juin 2016) : « Évaluation des composantes d'électroencéphalogramme avec des réseaux de neurones profonds »
- Encadrement d'Olga Kamozina, stagiaire de M2 Ingénierie des Systèmes Complexes de l'Université de Cergy-Pontoise (septembre-mars 2014) : « Vers la catégorisation de la présence avec un réservoir de neurones »
- Encadrement de Yasaman Mofid, stagiaire de M2 STS Caen (avril-juillet 2013) : « Interactions en réalité virtuelle pour la rééducation »
- Encadrement de Mekhtoub Belaid, stagiaire de M2 CSER de l'UVSQ (septembre-février 2013) : « Catégorisation des signatures vibratoires du sol pour l'exploration avec une canne d'aveugle »
- Encadrement d'Emmanuel Kalunga, stagiaire de MSc de Tshwane University of Technology, Afrique du Sud (décembre 2011-juin 2012) : « Extension de l'interface touchless par une interface cérébrale hybride », qui a ensuite continué en thèse au LISV.
- Encadrement d'Hugo Martin, stagiaire de M2 CSER de l'UVSQ (septembre-février 2012) : « Apprentissage et reconnaissance des mouvements manuels pour le pilotage d'un exosquelette robotique », qui a continué en thèse au laboratoire.

Stagiaires d'autres niveaux

- Co-encadrement d'Oualid Chabane, stagiaire de M1 informatique Univ. Paris-Saclay (avril-août 2026), avec Lisheng Sun (DATAIA) et Jacques Peter (ONERA) : « Préparation de data challenges sur la portance d'aile d'avion »
- Co-encadrement de Hugo Mousset, stagiaire de M1 Centrale Lyon (avril-septembre 2026), avec Théo Rudkiewicz et Elie Saad : « Croissance avec un budget fixe pour l'adaptation rang faible »
- Co-encadrement de Léo Burgund, stagiaire de M1 Math et IA, Paris-Saclay (avril-septembre 2025), avec Stéphane Rivaud : « Croissance pour les architectures de transformeurs »
- Co-encadrement de Marina Pereira-Garcia, stagiaire de M1 McGill, Montréal (juin-septembre 2025), avec Stella Douka : « Développement d'une soumission pour le NAS Unseen data challenge »
- Co-encadrement de Phuoc Quang Ho, stagiaire de M1 IA, Paris-Saclay (avril-septembre 2024), avec Fran-

- çois Landes (LISN) et Timothée Flutre (INRAE) : « Reconnaissance de variété de grain de blé à partir d'images multispectrales », dont le travail a été présenté à la conférence nationale CAP 2026.
- Co-encadrement de Michel Doroch, stagiaire de M1 IA, Paris-Saclay (mai-juillet 2024), avec François Landes (LISN) : « Pollinator classification from IR videos »
 - Co-encadrement de Taha Habib, stagiaire de M1 ENSTA (juin-septembre 2024), avec Bruno Aristimunha : « Méthodes de deep learning pour les séries temporelles multivariées en EEG »
 - Co-encadrement de Bruna Junqueira, stagiaire de M1 Univ. São Paulo, Brésil (juin-septembre 2024), avec Raphael Camargo (UFABC, Brésil), lauréate d'une bourse internationale FAPESP : « Euclidean Alignment in deep learning for EEG signal classification » [13]
 - Encadrement de Marie-Andrée Faye, stagiaire de M1 Physique UPMC (juin-juillet 2019) : « Influence du biais utilisateur sur la réponse cognitive lors d'une tâche de détection répétitive »
 - Encadrement de Yacine Gueye, stagiaire d'IUT RT (juin-août 2019) : « Analyse du signal EEG pour identifier un biais utilisateur dans une tâche de détection répétée »
 - Encadrement d'Alphonse Mengue, stagiaire de BTS informatique (juin-juillet 2019) : « Mise en place d'un service de messagerie interne dans un conteneur docker »
 - Encadrement de Lamine Sylla, stagiaire d'IUT RT (avril-juin 2018) : « Intégration et développement d'applications dans docker »
 - Encadrement de Joyce Nassar, stagiaire de M1 de l'Université Libanaise (février-avril 2018) : « Extraction automatique de biomarqueurs pour le contrôle d'un exosquelette médical »
 - Encadrement de Mohammed Amraoui, stagiaire de CESI 2e année (février-mars 2018) : « Réalisation d'un bodyboard adapté et modulaire »
 - Encadrement d'Elhadji Mady Diouf, stagiaire de M1 E3A (mai-juin 2018) : « Analyses temporelles des ondes cérébrales pour la détection de marqueurs de la théorie de l'esprit chez des patients schizophrènes »
 - Encadrement de David Gérard, stagiaire de M1 STAPS (mars-juin 2017) : « Impact de l'imagerie mentale sur la charge cognitive appliquée au tennis »
 - Encadrement d'Issam Aggour et Majd Abazid, stagiaires de M1 E3A (mai-juin 2017) : « Visualisation temps réel de signaux temporels avec une Raspberry Pi »
 - Encadrement d'Adèle Wagner et Alice Mondjanagni, stagiaires d'IUT Informatique (juillet-août 2016) : « Serious game pour un permis piéton adapté », dont le travail a été présenté aux journées de la mobilité de Vélizy et dont l'application Android est disponible sur le store.
 - Encadrement de Marwa Ben Taleb Ali, stagiaire de M1 Ensta ParisTech (février-juin 2016) : « Caractérisation des variations temporelles de l'activité cérébrale avec des réseaux de neurones profonds »
 - Encadrement de Romain Da Rocha, stagiaire de 2e année ingénieur ISTY (mai-septembre 2015) : « Vectorisation des codes de calculs pour la géométrie riemannienne »
 - Encadrement de Deividas Malcevas, stagiaire de L3 Alytaus Kolegija, Lituanie (mai-juillet 2015) : « Création d'un jeu sérieux en environnement immersif pour la conduite de fauteuil roulant »
 - Encadrement de Franck Roussel, stagiaire d'IUT Informatique (avril-juin 2014) : « Étude et conception d'une interface pour la réalité augmentée »
 - Encadrement de Mindaugas Ardaravicius et Deividas Margelis, stagiaires de L3 Alytaus Kolegija, Lituanie (avril-juin 2013) : « Distribution des processus de calculs sur des configurations hétérogènes », dont les travaux ont été présentés au congrès national de la recherche des IUT
 - Encadrement d'Alexandre Vincendeau, stagiaire d'IUT informatique (avril-juin 2013) : « Développement d'une interface graphique pour le traitement du signal en Python »
 - Encadrement d'Arnaud Kabeya, stagiaire de M1 Intelligence Artificielle de l'Université de Cergy-Pontoise (janvier-mai 2010) : « Améliorations et évaluation des mécanismes d'attention visuelle pour le contrôle d'un bras robotique »

Collaborations et participation à des projets de recherche

Résumé

16 projets de recherche, dont 10 comme porteur ou responsable scientifique. 3 projets européens (dont 1 Cofund MSCA et 1 Horizon Europe), 7 projets nationaux (dont 3 ANR et 1 projet Région Île-de-France), 3 projets industriels et 3 projets locaux, pour un total de plus de 6 M€ de financements portés ou coordonnés. Ces projets ont financé 6 thèses, 5 post-doctorats et plusieurs ingénieurs.

Projet européen

Comme porteur du projet Cofund Marie Skłodowska-Curie Actions DeMythif.AI¹ de 2024 à 2028. Ce projet de 4 M€ a permis l'embauche de 25 doctorants de 18 nationalités répartis dans 9 écoles doctorales de Paris-Saclay. L'objectif de ce programme est de développer les recherches en IA sur les volets explicabilité, évaluation de l'incertitude et frugalité, en lien avec le Cluster IA DATAIA et des partenaires industriels. Je coordonne ce projet avec l'aide d'Arnaud Maury, project manager embauché pour l'occasion, et de l'équipe de direction du Cofund.

Comme responsable local au projet Horizon Europe « Trustworthy Efficient AI for Cloud-Edge Computing (MANOLO) »² comme porteur pour Paris-Saclay. Ce projet de 2024 à 2026 d'un montant de 800k€ pour Saclay a permis l'embauche de Stella Douka en thèse et de Stéphane Rivaud (maintenant MCF dans l'équipe) ainsi qu'Alex Davey en post-doc. L'objectif du projet est de développer des méthodes de croissances pour les réseaux de neurones.

Comme participant au projet européen SYMBRION³ en 2010, coordonné par l'Université de Stuttgart (Allemagne) et qui regroupe les universités de Graz, de Vrije, de Karlsruhe, de Bristol, de Tübingen, de Bruxelles ainsi que l'institut de biotechnologie des Flandres (Belgique) et l'INRIA-Saclay. Ce projet a contribué au financement de mes travaux en post-doc sur la prise de décision collective.

Projets nationaux

Comme participant au projet ANR « Proteus : mesurer, comprendre et combattre les variabilités dans les interactions cerveau-ordinateur » coordonné par l'Inria Bordeaux, avec la participation de SupAero Toulouse. Ce projet a permis d'embaucher en thèse Sébastien Velut et Thibault de Surrel, l'un en codirection avec Frédéric Dehais (SupAero) et Marie-Constance Corsi (Inria Paris) et l'autre en codirection avec Fabien Lotte (Inria Bordeaux) et Florian Yger (INSA Rouen).

Comme responsable scientifique du projet Région IdF « Soutien à la plateforme scientifique Codabench » de 2024 à 2027 de 500k€. Ce projet permet l'embauche de postdoctorants et ingénieurs pour la plateforme Codabench⁴ et d'organiser des challenges pour soutenir des start-up innovantes dans la région IdF.

Comme co-animateur du projet « Détection anticipée de l'assoupissement des conducteurs » avec Eric Monacelli. Ce projet financé en 2019 par la fondation MAIF⁵ est conduit en partenariat avec la société Ellis-Car. L'objectif du projet est d'évaluer la qualité de la détection de l'endormissement au volant dans les conditions les plus réalistes possible.

Comme porteur du projet Cerebraptic financé par la fondation EADS en 2012 sur les interfaces cerveau-machine hybrides. Ce projet m'a permis de recruter Zoran Tiganj en post-doctorat d'un an et de financer le stage de 6 mois d'Emmanuel Kalunga (TUT, Afrique du Sud) pour son MsC.

Comme participant avec Isabelle Bloch et Joe Wiart (LTCI, Télécom ParisTech) au projet « Interfaces cérébrales » porté par le Whist Labs avec Yuan Yang, ancien doctorant du LTCI, maintenant en poste à la Northwestern University, Illinois, États-Unis.

Comme participant au projet ANR DEFIS « Apprentissage Statistique pour une Architecture Profonde » (ASAP), coordonné par le LITIS (Université de Rouen, du Havre et INSA) et qui regroupe les équipes LIF de Marseille), LIP6 de l'UPMC et GREYC de Caen en 2010. J'ai organisé un tutoriel sur le deep learning et publié une revue de l'état de l'art dans le cadre de ce projet.

Comme participant au projet ANR MAPS⁶ porté par l'équipe Cortex de l'INRIA Nancy, qui s'est déroulé sur la période 2007–2010. J'ai contribué à ce projet en proposant des modèles de focalisation pré-attentionnels.

Projets industriels

-
1. <https://demythif.ai/>
 2. <https://manolo-project.eu/>
 3. <https://cordis.europa.eu/project/id/216342>
 4. <https://www.codabench.org/>
 5. <https://www.fondation-maif.fr/>
 6. <http://maps.loria.fr/>

Comme porteur du projet « ALEPH : Agent for Language, Efficiency, Perception and Heuristics » avec la SNCF de 2026 à 2029 pour un montant de 400k€. Ce projet a permis l'embauche d'Elie Saad en post-doc sur 3 ans pour travailler sur les approches de réduction de modèles de langage, en s'appuyant sur les travaux de frugalité développés dans l'équipe.

Comme porteur du projet « Détection de panne pour la maintenance prédictive à partir de signaux temporels récurrents », avec la société Nexeya-Hensoldt de septembre 2018 à septembre 2021. Ce projet inclut le financement de la thèse CIFRE d'Amina Alaoui-Belghiti et d'un budget pour mettre en place une chaire de recherche avec l'UVSQ.

Comme porteur du projet EEG.io avec la société OpenMind Innovation depuis septembre 2019 pour la conception et l'évaluation d'un casque EEG en open hardware et à bas coût, avec une méthode innovante pour enregistrer l'activité cérébrale.

Projets locaux

Comme porteur du projet YARN : Robust estimator and transfer learning in EEG, financé par DATAIA avec un budget de 400k€, de 2022 à 2025. Ce projet a permis de travailler sur les approches de transfer learning en EEG au travers du financement de la thèse de Bruno Aristimunha.

Comme co-animateur pour le projet « Remédiation par neurofeedback des déficits de reconnaissance des émotions faciales » de l'institut iCODE⁷ de Paris-Saclay en 2016. Les expériences sont réalisées avec le CIAMS (Université Paris-Sud) et le laboratoire HANDiReSP de l'UVSQ, le LISV assure l'analyse des données. Ce projet a financé une partie du séjour doctoral d'Emmanuel Kalunga en France.

Comme porteur de deux BQI, projets internes au LISV, en 2011 et en 2015. Ces projets ont permis de financer une extension du post-doc de Zoran Tiganj, une partie du séjour doctoral d'Emmanuel Kalunga, du matériel et des missions.

Rayonnement scientifique, expertise et animation de la recherche

Résumé

37 conférences invitées et séminaires, dont 3 keynotes.
14 colloques, workshops et compétitions organisés, dont 3 compétitions internationales (NeurIPS 2021, 2025, 2026) – la compétition NeurIPS 2025 a réuni plus de 1200 participants – et 4 colloques Handiversité.
23 participations à des jurys de thèse, dont 12 comme rapporteur et 7 comme président du jury.
8 projets open source, dont 6 comme responsable ou mainteneur senior.

Keynotes et présentations invitées

2026 Keynote speaker à la conférence nationale Cortico, « From Bad Karma to Walk of Fame - Reproducible Research for EEG Practitioners with Deep Learning », 150 personnes, audience européenne. Lille, le 18 mai 2026

2025 Keynote speaker à la conférence internationale PracticalMEEG, « AI use in M/EEG analyses - How to be a (good) practitioner in LLM era? »⁸, 150 personnes, audience internationale. Aix-en-Provence, le 30 octobre 2025

2021 Présentation invitée pour la journée 3IA (ANITI/PRAIRIE/MIAI), « Learning invariant representation for transfer learning in BCI », 120 personnes, audience nationale. Toulouse le 23 novembre 2021

2019 présentation invitée lors de la rencontre Encuentro Científico Internacional Paris, à l'ENS Ulm en mai 2019 : « Challenges in Brain-Computer Interfaces : Insights from a Riemannian point of view », 70 personnes, audience internationale.

– Séminaire invité au GIR de la Tokyo University of Agriculture and Technology (Japon) en mai 2019 : « Riemannian Brain-Computer Interface From invariance to transfer learning », 60 personnes, audience internationale.

7. <http://www.icode-institute.fr/>

8. <https://cuttingeeg.org/practicalmeeg2025/>

2016 présentation invitée à l'INMA de l'Université Catholique de Louvain, Belgique (Seminars in Mathematical Engineering) en février 2016 par Pierre-Antoine Absil : « Riemannian geometry applied to EEG-based cerebral interfaces : Challenges and opportunities », 50 personnes, audience européenne.

Séminaires et présentations

- 2026** Présentation invitée à Thalès Research and Technology, « Robust and Scalable Approaches for Brain-Computer Interfaces » à Palaiseau le 16 février 2026
 - Présentation invitée aux Journées des Data Challenges, « Challenge NeurIPS EEG Foundation 2025 », Grenoble, le 3 juin 2026
- 2025** Présentation invitée à l'institut NeuroPSI, « Riemannian geometry applied to time series – Application to brain signal prediction and transfer learning », Gif-sur-Yvette, 6 juin 2025
 - Présentation invitée lors de l'inauguration du ClusterIA de Paris-Saclay, « Frugal Open Science Workflows and AI Models – Data competition and growing neural networks », Palaiseau, 7 avril 2025
 - Présentation invitée à l'ISAE SupAero, « Frugal Open Science Workflows and AI Models – Data competition and growing neural networks », Toulouse, 27 novembre 2025
 - Présentation invitée au LabSTICC, « Frugal AI – From mitigating data scarcity to designing functional spaces », Brest, 19 mars 2025
 - Keynote speaker au workshop international de NER, « Competitions in BCI – A long story towards reproducibility », 11 novembre 2025
- 2024** Présentation invitée à AgroParisTech, « Riemannian geometry applied to time series - Application to brain signal prediction and transfer learning », Palaiseau le 19 décembre 2024
 - Séminaire invité pendant l'Open Science Week, « Open science tools for reproducibility », Orsay, 5 novembre 2024
- 2022** Présentation invitée au séminaire Boussy, « Cerebral interface, open science and carbon footprint » à Orsay, le 15 décembre 2022
 - Présentation invitée lors du workshop geomstats, « Brain-computer interfaces – Pyriemann - MOABB », Sophia Antipolis, le 21 février 2022
 - Séminaire invité dans l'équipe Almost du laboratoire David, « Learning invariant representations Application to anomaly detection and transfer learning with biosignal » à Versailles le 24 mars 2022
 - Séminaire invité dans l'équipe Ekinocs d'AgroParisTech, « Learning invariant representations Application to anomaly detection and transfer learning with biosignal » à Palaiseau le 14 mars 2022
- 2021** Invité à la table ronde « Accès à l'autonomie et à la mobilité » organisée par [HUA](#), l'incubateur public de Paris dédié au handicap, le 6 mai 2021
 - Présentation invitée de « l'IA pour la détection de l'endormissement au volant » pour l'Observatoire National Interministeriel de la Sécurité Routière (ONISR) le 6 avril 2021
 - Présentation de « MOABB framework for reproducible research » au [Buzz In Review](#) organisé par Neuro-TechX le 28 janvier 2021
- 2020** Présentation invitée dans le workshop « BCI & Physiological Computing » le 17 décembre 2020 dans l'équipe INRIA POTIOC, « Transfer learning for BCI : how to learn invariant representation »
 - Séminaire invité dans l'équipe ARAMIS de l'ICM le 3 avril 2020, « Riemannian Brain-Computer Interface - from invariances to transfer learning »
 - Présentation invitée à l'équipe INRIA/CEA Pariétal le 21 janvier 2020, « Embedding invariances for Riemannian Brain-Computer Interfaces »
- 2019** Présentation à l'équipe POTIOC de l'INRIA Bordeaux en avril 2019 : « Spatial covariance matrices as robust features for BCI »
- 2017** Séminaire invité à l'Université Mohammed Ier de Oujda (Maroc) en février 2017 : « Intelligence artificielle et assistances : quels recours et quels besoins ? »
 - Présentation invitée à l'école nationale des sciences appliquées de Oujda, « Robust Riemannian brain-computer interfaces » en février 2017.

- 2015** Présentation à l’University College London, lors du workshop « Virtual Reality in Rehabilitation, Accessibility and Mobility » dans le cadre des UCL Grand Challenges, en mai 2015 : « Assessment of rehabilitation in virtual environment »
- Présentation au GT Réseaux Profonds du Labex DigiCosme en mars 2015 : « Interface cerveau-ordinateur et électroencéphalographie »
- 2013** Organisation du workshop « Brain Computer Interface for Rehabilitation », à Vélizy en octobre 2013
- 2010** Présentation au workshop [Multi-scale dynamics and evolvability of biological networks](#), organisé dans le cadre du programme joint CNRS – Max Planck Institute à Leipzig : « A spiking neuron network for studying the emergence of collective phenomena in social insect colonies ».
- Présentation au workshop [Shapes of Brain Dynamics](#), organisé par R. Doursat et P. Baudot en juin 2010 à l’ISC-PIF : « A spiking neuron network model for the emergence of synchrony in task allocation »
 - Présentation à l’équipe TAO du LRI, février 2010 : « SpikeAnts : Task allocation and emergent synchrony in a weakly coupled spiking neuron network »
- 2007** Présentation à l’équipe Neurocybernétique de l’ETIS, décembre 2007 : « Modélisation des processus attentionnels avec un réseau de neurones impulsifs »
- Présentation à l’équipe TURING du LIRIS, juillet 2007 : « Focalisation et suivi attentionnel avec un réseau de neurones impulsifs »
- 2006** Présentation à l’Institut de Neurosciences Cognitives de la Méditerranée dans l’équipe dynamique de la perception visuelle et de l’action, avril 2006 : « Détection de saillances par un réseau de neurones impulsifs distribué ».

Organisation de colloques et workshop

- Organisateur de la compétition [EEG/EMG Foundation Challenge](#) adossée au workshop NeurIPS « Brain and Body Science ».
- Organisateur de la [compétition NeurIPS](#) sur les [EEG Foundation Models 2025](#), le 8 décembre 2025. C’est la seconde compétition en nombre de participants (plus de 1200) pour la conférence NeurIPS 2025 (derrière la compétition Code Golf organisée par Google), et la plus grosse compétition organisée sur Codabench.
- Organisateur des journées Cortico à l’Institut du Cerveau à Paris, les 9 et 10 mai 2023
- Organisateur de la compétition « Benchmarks for EEG Transfer Learning » (BEETL) lors de la conférence NeurIPS 2021⁹, le 10 décembre 2021
- Organisateur de l’atelier « Build Brain-Computer Interfaces with Timeflux » lors de la conférence Dev-Break.io le 8 septembre 2021
- Organisateur des workshops au BCI Meeting « Learning from Small Datasets » et « Riemannian Geometry Methods and Tools for EEG preprocessing, analysis and classification » le 9 juin 2021
- Membre du comité d’organisation des journées Cortico, le 27 mai 2021
- Organisateur du workshop de la BCI Society « Open-source Python tools for BCIs » le 22 avril 2021
- Organisateur du colloque Handiversité de l’Université Paris-Saclay¹⁰, en avril 2021
- Organisateur du workshop de la conférence Graz BCI¹¹ « Benchmarking BCI classification methods : a hands-on introduction » en septembre 2019
- Organisateur du troisième colloque Handiversité de l’Université Paris-Saclay, en avril 2018 à EDF-lab Saclay
- Directeur du second colloque Handiversité en avril 2016
- Organisateur du premier colloque Handiversité en novembre 2014
- Organisation de la session spéciale « Deep Learning » de la conférence internationale ESANN 2011 avec L. Arnold, H. Paugam-Moisy et S. Rebecchi.

Projets de science ouverte

- [GroMo](#), responsable principal, module de réseaux de neurones à croissance dynamique pour pytorch
- [SPDLearn](#), développeur senior, apprentissage profond pour les matrices symétriques définies positives

9. <https://neurips.cc/Conferences/2021/CompetitionTrack>

10. <https://www.universite-paris-saclay.fr/handiversite-2021>

11. <https://www.tugraz.at/institute/ine/graz-bci-conferences/8th-graz-bci-conference-2019/satellite-events/>

- **Mother of All BCI Benchmarks (MOABB)**, responsable principal, évaluation comparative d’algorithmes de BCI sur des jeux de données ouverts
- **PyRiemann**, mainteneur senior, apprentissage automatique riemannien pour séries temporelles
- **PyRiemann-qiskit**, mainteneur senior, informatique quantique pour l’apprentissage riemannien
- **Braindecode**, mainteneur senior, logiciel d’apprentissage profond pour le décodage de biosignaux
- **Muse-LSL**, contributeur, acquisition en flux des données des casques EEG Muse
- **PyManOpt**, contributeur, optimisation sur les variétés différentiables

Participations à des jurys de thèses

- 2026 Rapporteur et président du jury** de la thèse de Thu Ha Phi, « Apprentissage de graphes de corrélation conditionnelle par optimisation Riemannienne », dirigée par Arnaud Breloy, Université Paris Nanterre
- 2025 Rapporteur** de la thèse de Mathias Rihet, « Détection d’états cognitifs pour la collaboration humain-robot : une approche électrophysiologique », dirigée par Raphaëlle N. Roy et Aurélie Clodic, ISAE-SupAero, Toulouse
- **Rapporteur** et examinateur de la thèse de Douba Jafuno, « Interprétation automatique de données géophysiques par techniques d’apprentissage », dirigée par Guillaume Ginolhac, Ammar Mian et Nickolas Stelzenmuller, Université Savoie Mont Blanc, Chambéry
- **Rapporteur** de la thèse de Davoud Hajhassani, « Avancées en rejet automatique des artefacts EEG basées sur la géométrie riemannienne », dirigée par Marco Congedo et Jérémie Mattout, Université Grenoble Alpes
- **Rapporteur** et examinateur de la thèse de Yassine El Ouahidi, « Deep learning for BCI applications : leveraging recent advances in computer vision », dirigée par Vincent Gripon, Bastien Padeloup et Giulia Lioi, IMT Atlantique
- **Rapporteur** de la thèse de Mohamed Baha Ben Ticha, « Reconstruction de la parole à partir de données électrocorticographiques (ECoG) avec des réseaux de neurones profonds », dirigée par Blaise Yvert, Université Grenoble Alpes
- **Président du jury** de la thèse de Gaël Van der Lee, « Characterizing vection neuromarkers using passive BCI : toward cybersickness mitigation », dirigée par François Cabestaing et Hakim Si-Mohammed, Université de Lille
- **Président du jury** de la thèse de Thomas Chapalain, « Investigating the representation of numerosity in humans and convolutional neural networks using high-variability photorealistic stimuli », dirigée par Bertrand Thirion et Evelyn Eger, Université Paris-Saclay
- 2024 Rapporteur** et examinateur de la thèse de Mathieu Seraphim, « Annotation automatique du sommeil par classifieurs définis sur la variété des matrices SDP », dirigée par Luc Brun et Olivier Etard, Normandie Université
- **Président du jury** de la thèse de Maxime Toquebiau, « Improving cooperation in multi-agent deep reinforcement learning for mobile robotics », dirigée par Faïz Ben Amar, Nicolas Bredèche et Jae Yun Jun Kim, Sorbonne Université
- **Président du jury** de la thèse de Juan Jesús Torre Tresols, « The partially observable brain : an exploratory study on the use of partially observable Markov decision processes as a general framework for brain-computer interfaces », dirigée par Frédéric Dehais et Caroline Ponzoni Carvalho Chanel, ISAE-SupAero, Toulouse
- Examinateur de la thèse d’Igor Carrara, « Méthodes avancées de traitement des BCI-EEG pour améliorer la performance et la reproductibilité de la classification », dirigée par Théodore Papadopoulos, Université Côte d’Azur
- Examinateur de la thèse d’Ahmad Chamma, « Statistical interpretation of high-dimensional complex prediction models for biomedical data », dirigée par Bertrand Thirion et Denis Engemann, Université Paris-Saclay
- 2023** Examinateur de la thèse d’Armita Khajeh Nassiri, « Expressive rule discovery for knowledge graph refinement », dirigée par Fatiha Saïs, Nathalie Pernelle et Gianluca Quercini, Université Paris-Saclay
- 2022 Rapporteur** et examinateur de la thèse de Majd Abazid, « Topological study of the brain functional organization at the early stages of Alzheimer’s disease using electroencephalography », dirigée par Jérôme Boudy et Nesma Houmani, Institut Polytechnique de Paris

- **Rapporteur** et examinateur de la thèse de Côme Le Breton, « Utilisabilité des marqueurs de synchronie de phase dans les protocoles de neurofeedback EEG pour la réduction des crises épileptiques », dirigée par Maureen Clerc et Théodore Papadopoulo, Université Côte d’Azur
- **Rapporteur** de la thèse de Juliana González Astudillo, « Development of network features for brain-computer interfaces », dirigée par Fabrizio De Vico Fallani, Sorbonne Université
- **Président du jury** et examinateur de la thèse d’Alexis Duburcq, « Apprentissage et optimisation de la locomotion pour un exosquelette à destination des patients paraplégiques », dirigée par Yann Chevalayre, Université Paris Sciences et Lettres
- 2021 Rapporteur** et examinateur de la thèse d’Oleksii Avilov, « Deep learning methods for motor imagery detection from raw EEG : applications to brain-computer interfaces », dirigée par Patrick Hénaff et Anton Popov, Université de Lorraine
- **Président du jury** de la thèse de David Sabbagh, « Building clinical biomarkers from cerebral electrophysiology : brain age as a measure of neurocognitive disorders », dirigée par Alexandre Gramfort, Denis Engemann et Étienne Gayat, Université Paris-Saclay
- 2020 Rapporteur** de la thèse d’Aurélien Appriou, « Estimating learning-related mental states through brain and physiological signals », dirigée par Fabien Lotte, Université de Bordeaux
- Examinateur de la thèse de Federica Turi, « Interface cerveau-ordinateur adaptée à l’utilisateur », dirigée par Maureen Clerc, Université Côte d’Azur
- 2018** Examinateur de la thèse de Yu-Fang Yang, « Contribution des caractéristiques diagnostiques dans la reconnaissance des expressions faciales émotionnelles : une approche neurocognitive alliant oculométrie et électroencéphalographie », dirigée par Michel-Ange Amorim et Eric Brunet-Gouet, Université Paris-Saclay

Relectures et comités éditoriaux

- Relecteur pour les conférences *NeurIPS*, *AISTATS*, *ICLR*, *ICML*, *ACML* et *IROS*
- Relecteur pour les journaux *Neuroscience Letters*, *Pattern Recognition Letters*, *Computer Vision and Image Understanding*, *Neurocomputing* et *Transactions of the Society for Modeling and Simulation*.
- Membre du comité éditorial de *Frontiers in Brain-Computer Interfaces* et *Applied Mathematics and Statistics*
- Membre du comité scientifique de la conférence internationale ESANN.

Diffusion scientifique

- Coordination de l’accueil des stagiaires de 3e et de 2nde en février 2025, juin 2025, janvier 2026 et juin 2026 au LISN, en lien avec les différentes équipes scientifiques et administratives du laboratoire ; nous avons accueilli entre 3 et 7 stagiaires à chaque session.
- Équipe scientifique du projet [Sensory Odyssey Experience](#), au Muséum d’Histoire Naturelle, à partir du 23 octobre 2021
- Participation aux journées internationales de NeuroTechX, groupe réunissant étudiants, chercheurs et entrepreneurs autour des neurotechnologies, en janvier 2021 et en janvier 2022.
- Organisation d’un hackathon autour des neurotechnologies, en octobre 2022 à l’école 42, en partenariat avec NeuroTechX et le CogLab. Cet événement a réuni une cinquantaine de participants autour de la conception d’applications utilisant des interfaces cerveau-ordinateur sur un week-end. Les équipes françaises étaient en compétitions avec des équipes réparties sur 4 autres sites (USA, Mexique, Espagne et Allemagne).
- Intervention au collège Léon Blum de Villepreux sur le thème « Aux frontières de l’humain » en 2021
- Organisation d’un workshop lors des journées DevBreak en juin 2021 pour présenter les outils open source à des développeurs et entrepreneurs intéressés par les interfaces cerveau-ordinateur.
- Exposition de 3 installations interactives art-science co-conçues avec l’artiste Maflohé Passedouet, lors de l’exposition « Entrevoir l’invisible » à la Commanderie des Templiers d’Élancourt d’avril à juillet 2018, puis en avril et mai 2019 à la ferme du Mousseau et à Boston, USA en octobre 2019. Ces installations interactives utilisent des interfaces cerveau-ordinateurs que j’ai réalisées.
- Organisation d’un workshop en 2019 à l’institut du cerveau sur la bibliothèque Timeflux pour la conception d’applications temps réel pour les interfaces cerveau-ordinateur.

- Intervention et accompagnement d'élèves de 4e du collège Giacometti pour leur projet sur l'humain augmenté en 2018
- Invitation à la journée d'étude du [festival Orphée](#), sur les arts et le handicap
- Article « [Quand la machine se substitue au cerveau](#) » dans le journal de l'UVSQ « Vert & Bleu » de mars 2014.
- Organisation et animation d'une table ronde sur les interfaces cerveau-machine lors de la réunion annuelle du CENRob (Centre d'Expertise Nationale sur les aides Robotiques, labellisé par la Caisse Nationale de la Solidarité pour l'Autonomie) le 4 avril 2013. Cette journée regroupe les principaux acteurs français et internationaux en robotique d'assistance pour le handicap.
- Je présente tous les ans des animations autour des interfaces cérébrales et des activités du laboratoire à la fête de la science, à Vélizy ou à Saint-Quentin en Yvelines
- J'accueille régulièrement des élèves de 3e pour leur stage d'observation : Aurélien Neuhart, Ganem Magroune, Kélian Raoult, Ugo Friederich.

Responsabilités collectives et d'intérêt général

Résumé

Président de la société savante Cortico depuis 2023.
 Membre élu du CNU 61 de 2019 à 2022.
 Membre élu de la commission recherche et du conseil académique de l'Université Paris-Saclay depuis 2024. Membre du bureau de DATAIA, puis de la commission recherche du ClusterIA, et de la GS ISN.
 Vice-président de la CCUPS informatique en 2024 et 2025, élu du 2022.

L'Université Paris-Saclay est une grande université de par sa taille et sa diversité, avec un environnement très dense tant du point de vue scientifique qu'industriel. Mon investissement dans les différentes instances a commencé dès mon arrivée à l'UVSQ qui fait partie des membres associés de l'Université Paris-Saclay. J'ai ainsi participé à la structuration, à l'animation et à l'évaluation des carrières et des formations.

Au niveau national

- Président de la société savante Cortico, depuis 2023, membre du bureau depuis 2017
- Membre élu du CNU 61 de 2019 à 2022

À l'université

- Membre élu de la Commission de la recherche et du Conseil Académique de l'Université Paris-Saclay depuis 2024
- Membre élu du conseil d'institut de l'IUT d'Orsay de 2022 à 2025
- Membre du bureau de DATAIA de 2022 à 2024, puis membre de la Commission Recherche du ClusterIA
- Vice-président de la CCUPS en 2024 et 2025
- Membre de la commission recherche de la graduate school ISN depuis 2025
- Membre élu à la CCUPS depuis 2022
- Membre du comité de pilotage pour la science ouverte de Paris-Saclay depuis 2019
- Membre du comité de direction élargi de la Graduate School Science de l'Ingénierie et des Systèmes (SIS) depuis 2020
- Membre du sous-groupe Data du GT Santé Globale de Paris-Saclay de 2020 à 2022
- Membre du conseil d'institut de l'IUT de Vélizy, élu de 2017 à 2022
- Représentant des personnels au Comité Technique de l'UVSQ de 2016 à 2018

Dans le laboratoire

- Responsable de l'équipe Apprentissage et Optimisation au LISN depuis 2023
- Membre du bureau du département Science des Données et du bureau département Algorithmes, Apprentissage et Calcul au LISN depuis 2023
- Membre du conseil du laboratoire du LISV, élu de 2012 à 2022
- Responsable des séminaires du laboratoire LISV, de 2011 à 2022

Suite à mon arrivée comme professeur au LISN, j'ai pu rejoindre le bureau de DATAIA et m'impliquer plus avant dans les graduate schools SIS et ISN. J'ai pris en charge directement la mission de porter un projet de Cofund Marie Skłodowska-Curie Actions DeMythif.AI, pour cofinancer 25 à 30 thèses sur tout le périmètre de l'Université Paris-Saclay. La préparation de la proposition a demandé beaucoup d'efforts, tant pour préparer le cofinancement du côté de l'établissement que pour trouver et intégrer les partenaires industriels. Le projet a été extrêmement bien évalué par la commission européenne ; classé 2e sur les 30 projets reçus (environ 150 projets soumis sur cet appel). Le recrutement des 25 doctorants en 2 vagues a été un succès mais a demandé beaucoup d'efforts de coordination avec les écoles doctorales (ED), car les étudiants sont répartis sur 9 ED différentes. L'animation et la coordination de ce projet requiert maintenant environ 1/2 journée de travail par semaine, en plus du travail pris en charge par Arnaud Maury (project manager embauché pour traiter ce cofund). La charge de travail augmente pour l'organisation des événements prévus : école d'hiver et d'été, stages à l'étranger et dans des entreprises, reporting pour la commission européenne.

En plus de cette responsabilité, mes activités au sein du bureau de DATAIA consistaient principalement à l'évaluation et la gestion des différents appels : mobilité doctorale, professeur invité, soutien à l'organisation de conférences. Le bureau a également mis en place les éléments structurants pour l'appel Cluster IA, dont l'Université Paris-Saclay est lauréate. Je suis maintenant membre de la commission recherche du ClusterIA, qui a pour mission de suivre les projets financés et d'évaluer les nouveaux projets, en particulier pour les chaires modulaires, des financements de 500k€ sur 3 ans sur les thèmes (IA et mathématiques, IA et physique, IA et médecine). Au sein du cluster, je coordonne les actions pour Codabench sur l'organisation de challenges et de compétitions tant pour l'enseignement que pour les partenaires industriels. Je supervise Lisheng Sun, post-doctorante, qui travaille à temps partiel sur ces sujets. Je suis également impliqué dans la mise en place et le suivi des actions de sciences ouvertes et citoyennes via les deux graduate schools, SIS et ISN, en tant que correspondant pour la science ouverte.

Au sein de mon établissement, je suis élu à la commission de la recherche et au conseil académique, ainsi qu'à la commission consultative de l'Université Paris-Saclay (CCUPS) en informatique. Ces instances ont pour principale mission de définir la politique scientifique de l'université au travers de l'évaluation de la carrière des enseignants-chercheurs (RIPEC, promotion, et CRCT) et des recrutements, pour la mise en place des comités de sélection MCF et PR, ainsi que le recrutement d'ATER.

Au niveau national, je suis président depuis 2023 de l'association Cortico¹², collectif pour la recherche transdisciplinaire sur les interfaces cerveau-ordinateur, et membre du bureau depuis 2017. Cette association nouvellement créée fait suite au groupe de travail sur les BCI soutenu par l'ITMO. Nous organisons tous les ans depuis 2016 des journées jeunes chercheurs et jeunes chercheuses, JJC-ICON, et des colloques, dans les différents centres de recherche français. Ces journées ont eu lieu à Paris en 2016, à Bordeaux en 2017, à Toulouse en 2018, à Lille en 2019, en ligne en 2020 et 2021, à Grenoble en 2022, à Nancy en 2024, à Lyon en 2025 et à Lille en 2026. J'ai organisé les journées à Paris en 2023. Ces journées réunissent environ 120 à 150 personnes chaque année, principalement des chercheurs, doctorants et entrepreneurs qui présentent leurs travaux et avec des conférenciers internationaux invités.

J'ai co-animé le groupe de travail Handiversité¹³ de 2013 à 2019, c'est un GT qui vise à favoriser l'inclusion et la valorisation des travaux sur le handicap dans les établissements du plateau de Saclay. Nous avons construit ce groupe pour répondre au besoin des chercheurs, des personnels, des chargés de mission ou des enseignants concernés par une meilleure prise en compte du handicap dans les établissements. Ce groupe a permis de répondre à des besoins concrets pour des situations individuelles et de mettre en valeur la politique inclusive dans le schéma directeur de Paris-Saclay. Je suis responsable du comité d'organisation des colloques Handiversité qui regroupent les équipes de recherche sur le handicap, les entreprises impliquées et les principales formations du plateau (universités et grandes écoles).

Je contribue au développement des logiciels scientifiques libres dans l'optique de promouvoir une science ouverte, au sens du FAIR (*Findable-Accessible-Interoperable-Reusable*) et des principes défendus par la commission européenne, qui facilite la reproductibilité des expériences. Je coordonne plusieurs projets libres et en code

12. <http://www.cortico.fr/>

13. <https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/handicap>

ouvert, *Mother of All BCI Benchmarks (MOABB)*¹⁴, *Braindecode*¹⁵, *PyRiemann*¹⁶, *SPDLearn*¹⁷ et *GroMo*¹⁸. Certains de ces projets sont vraiment centraux dans leurs communautés, comme PyRiemann (9M de téléchargements), MOABB (433k téléchargements) ou Braindecode (1,1M de téléchargements) et sont régulièrement cités dans les publications scientifiques.

Liste complète des publications

HAL : <https://cv.archives-ouvertes.fr/sylvain-chevallier>

Scholar : https://scholar.google.fr/citations?user=j5Tu_SQAAAAJ

Chapitres de livre

- [1] Athanasios Vourvopoulos, Kyriaki Kostoglou, Marie-Constance Corsi, **Sylvain Chevallier**, Manuel Eder et al. « Methods for brain–computer interfacing ». In : *Brain–Computer Interfaces*. 2026, p. 4-1-4-78.
- [2] François Cabestaing, **Sylvain Chevallier**. « From signals to decisions in noninvasive neural technologies ». In : *Neural Interfaces*. Davide Valeriani ; Theresa M. Vaughan. 2025, p. 77-90.
- [3] **Sylvain Chevallier**, *Emmanuel Kalunga*, Quentin Barthélemy, Florian Yger. « Riemannian classification for SSVEP based BCI : offline versus online implementations ». In : *Brain-Computer Interfaces Handbook*. 2018, p. 371-396.
- [4] Taras Kowaliw, Nicolas Bredeche, **Sylvain Chevallier**, René Doursat. « Artificial Neurogenesis : An Introduction and Selective Review ». In : *Growing Adaptive Machines*. 2014, p. 1-60.

Journaux internationaux

- [5] *Isabelle Hoxha*, **Sylvain Chevallier**, Arnaud Delorme, Michel-Ange Amorim. « Modality-specific predictive templates in pre-stimulus EEG activity ». In : *Neuropsychologia* 229 (2026), p. 109486 [Cognitive Neuroscience, Q2].
- [6] Bruna Junqueira Lopes, Gabriel Schwartz, **Sylvain Chevallier**, Raphael Y. de Camargo, *Bruno Aristimunha*. « Learning aligned EEG representations with subject-specific encoders ». In : *Scientific Reports* (2026) [Multidisciplinary, Q1].
- [7] *Sébastien Velut*, Jordy Thielen, **Sylvain Chevallier**, Marie-Constance Corsi, Frédéric Dehais. « Neurophysiological screening of individual variability for robust decoding in c-VEP-based BCI ». In : *Imaging Neuroscience* 4 (2026), IMAG.a.1172 [Computational Neuroscience, Q1].
- [8] Thi-Tuyet-Trang Chau, Anna E. Dudek, Hernando Ombao, **Sylvain Chevallier**. « Impact of Surface Ocean CO2 Atlas (SOCAT) observing network extensions on the quantification of global air-sea CO2 fluxes ». In : *Science of the Total Environment* 999 (2025). In press, p. 180265 [Environmental Engineering, Q1].
- [9] *Thibault de Surrel*, **Sylvain Chevallier**, Fabien Lotte, Florian Yger. « Geometry-Aware visualization of high dimensional Symmetric Positive Definite matrices ». In : *Transactions on Machine Learning Research* (2025) [Artificial Intelligence, Q2].
- [10] Michael Tangermann, **Sylvain Chevallier**, Matthias Dold, Pierre Guetschel, Reinmar Kobler et al. « Learning from small datasets – review of workshop 6 of the 10th International BCI Meeting 2023 ». In : *Journal of Neural Engineering* 22.3 (2025), p. 033001 [Biomedical Engineering, Q1].
- [11] Igor Carrara, *Bruno Aristimunha*, Marie-Constance Corsi, Raphael Yokoingawa de Camargo, **Sylvain Chevallier** et al. « Geometric Neural Network based on Phase Space for BCI decoding ». In : *Journal of Neural Engineering* (2024) [Biomedical Engineering, Q1].

14. <https://github.com/NeuroTechX/moabb>

15. <https://braindecode.org/>

16. <https://pyriemann.readthedocs.io/>

17. <https://spdlearn.org/>

18. <https://growingnet.github.io/gromo/>

- [12] Marie-Constance Corsi, Pierpaolo Sorrentino, Denis P Schwartz, Nathalie George, Leonardo L. Gollo, **Sylvain Chevallier** et al. « Measuring Neuronal Avalanches to inform Brain-Computer Interfaces ». In : *iScience* 27.1 (2024), p. 108734 [Multidisciplinary, **Q1**].
- [13] Bruna Junqueira, Bruno Aristimunha, **Sylvain Chevallier**, Raphael de Camargo. « A systematic evaluation of Euclidean alignment with deep learning for EEG decoding ». In : *Journal of Neural Engineering* 21.3 (2024), p. 036038 [Biomedical Engineering, **Q1**].
- [14] Manon Verbockhaven, Théo Rudkiewicz, **Sylvain Chevallier**, Guillaume Charpiat. « Growing Tiny Networks : Spotting Expressivity Bottlenecks and Fixing Them Optimally ». In : *Transactions on Machine Learning Research* (2024) [Artificial Intelligence, **Q2**].
- [15] Anton Andreev, Grégoire H Cattan, **Sylvain Chevallier**, Quentin Barthélemy. « pyRiemann-qiskit : A Sandbox for Quantum Classification Experiments with Riemannian Geometry ». In : *Research Ideas and Outcomes* 9 (2023).
- [16] Sarah Hartley, Guillaume Bao, Ashley Russo, Marine Zagdoun, **Sylvain Chevallier** et al. « Self-administered non-invasive vagus nerve stimulation therapy for severe pharmacoresistant restless legs syndrome : outcomes at 6 months ». In : *Journal of Sleep Research* 33 (2023) [Médecine, **Q1**].
- [17] Isabelle Hoxha, **Sylvain Chevallier**, Matteo Ciarchi, Stefan Glasauer, Arnaud Delorme et al. « Accounting for endogenous effects in decision-making with a non-linear diffusion decision model ». In : *Scientific Reports* 13.1 (2023), p. 6323 [Multidisciplinary, **Q1**].
- [18] Amin Zammouri, Abdelaziz Ait Moussa, **Sylvain Chevallier**. « Use of cognitive load measurements to design a new architecture of intelligent learning systems ». In : *Expert Systems with Applications* 237 (2023), p. 121253 [AI, **Q1**].
- [19] Quentin Barthélemy, **Sylvain Chevallier**, Raphaëlle Bertrand-Lalo, Pierre Clisson. « End-to-end P300 BCI using Bayesian accumulation of Riemannian probabilities ». In : *Brain-Computer Interfaces* 10.1 (2022), p. 50-61 [Engineering, **Q2**].
- [20] Marie-Constance Corsi, **Sylvain Chevallier**, Fabrizio de Vico Fallani, Florian Yger. « Functional connectivity ensemble method to enhance BCI performance (FUCONE) ». In : *IEEE TBME* (2022) [Biomedical Engineering, **Q1**].
- [21] Sarah Hartley, Guillaume Bao, Marine Zagdoun, **Sylvain Chevallier**, Frédéric Lofaso et al. « Noninvasive Vagus Nerve Stimulation : A New Therapeutic Approach for Pharmacoresistant Restless Legs Syndrome ». In : *Neuromodulation* 26.3 (2022), p. 629-637 [Médecine, **Q1**].
- [22] **Sylvain Chevallier**, Emmanuel Kalunga, Quentin Barthélemy, Eric Monacelli. « Review of Riemannian distances and divergences, applied to SSVEP-based BCI ». In : *Neuroinformatics* (2021) [Computer Science Applications, Biomedical Engineering, **Q1**].
- [23] Eric Azabou, Guillaume Bao, Nicholas Heming, Rania Bounab, Pierre Moine, **Sylvain Chevallier**, Sylvie Chevret, Matthieu Resche-Rigon, Shidaps Siami, Tarek Sharshar, Frederic Lofaso, Djillali Annane. « Randomized Controlled Study Evaluating Efficiency of Low Intensity Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) for Dyspnea Relief in Mechanically Ventilated COVID-19 Patients in ICU : The tDCS-DYSP-COVID Protocol ». In : *Frontiers in Medicine* (2020) [Médecine, **Q1**].
- [24] Fabienne Marlats, Guillaume Bao, **Sylvain Chevallier**, Marouane Boubaya, Leila Djabelkhir-Jemmi, Yahui Wu, Hermine Lenoir, Anne-Sophie Rigaud, Eric Azabou. « SMR/Theta Neurofeedback Training Improves Cognitive Performance and EEG Activity in Elderly With Mild Cognitive Impairment : A Pilot Study ». In : *Frontiers in Aging Neuroscience* (2020) [Cognitive Neuroscience, **Q1**].
- [25] Jinan Charafeddine, **Sylvain Chevallier**, Mohamad Khalil, Didier Pradon, Samer Al-Fayad. « Biokinematic Control Strategy for Rehabilitation Exoskeleton Based on User Intention ». In : *International Journal of Modeling and Optimization* (2019), p. 322-328 [Engineering, **Q2**].
- [26] Jinan Charafeddine, Didier Pradon, Samer Alfayad, **Sylvain Chevallier**, Mata Khalil. « Toward Bio-Kinematic for Secure Use of Rehabilitation Exoskeleton ». In : *Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering* (2019), p. 1 [Bioengineering, **Q2**].
- [27] Olivier Rabreau, **Sylvain Chevallier**, Luc Chassagne, Eric Monacelli. « SenseJoy, a pluggable solution for assessing user behavior during powered wheelchair driving tasks ». In : *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation* (2019) [Health Informatics, **Q1**].

- [28] Yuan Yang, **Sylvain Chevallier**, Joe Wiart, Isabelle Bloch. « Subject-specific time-frequency selection for multi-class motor imagery-based BCIs using few Laplacian EEG channels ». In : *Biomedical Signal Processing and Control* (2017) [Engineering, Q2].
- [29] Emmanuel K Kalunga, **Sylvain Chevallier**, Quentin Barthélémy, Karim Djouani, Yskandar Hamam, Eric Monacelli. « Online SSVEP-based BCI using Riemannian Geometry, » in : *Neurocomputing* (2016) [Computer Science, Artificial Intelligence, Q1].
- [30] Yuan Yang, Isabelle Bloch, **Sylvain Chevallier**, Joe Wiart. « Subject-Specific Channel Selection Using Time Information for Motor Imagery Brain-Computer Interfaces ». In : *Cognitive Computation* (2016) [Computer Science, Artificial Intelligence, Q1].
- [31] Zoran Tiganj, **Sylvain Chevallier**, Eric Monacelli. « Influence of extracellular oscillations on neural communication : A computational perspective ». In : *Frontiers in Computational Neuroscience* (2014) [Mathematical & Computational Biology, Q2].
- [32] Yuan Yang, **Sylvain Chevallier**, Joe Wiart, Isabelle Bloch. « Time-frequency optimization for discrimination between imagination of right and left hand movements based on two bipolar electroencephalography channels ». In : *EURASIP Journal on Advances in Signal Processing* (2014) [Engineering, Q2].

Journaux nationaux

- [33] Sarah Hartley, Guillaume Bao, Marine Zagdoun, **Sylvain Chevallier**, Didier Lajoie, Mikaelle Bohic, Antoine Leotard, Éric Azabou. « Un traitement innovant pour le syndrome des jambes sans repos pharmacorésistant : la stimulation non invasive du nerf vague ». In : *Médecine du Sommeil* (2021).

Conférences internationales avec comité de relecture

- [34] Lucas Heck dos Santos, João Guilherme Prado Barbon, **Sylvain Chevallier**, Denis G Fantinato. « Non-Linear Activation Functions for Deep Riemannian Neural Networks ». In : *ESANN*. 2026, p. 535-540 [B1, Qualis].
- [35] Sébastien Velut, Stella Douka, Théo Rudkiewicz, Alex Davey, Stéphane Rivaud, François Landes, Julien Mille, Guillaume Charpiat, **Sylvain Chevallier**, Marie-Constance Corsi, Frédéric Dehais. « Tackling brain signal inter-subject variability with adaptive neural architectures ». In : *IJCNN*. Maastricht, Netherlands. 2026 [CORE A].
- [36] Bruno Aristimunha, Dung Truong, Pierre Guetschel, Seyed Yahya Shirazi, Isabelle Guyon, Alexandre R. Franco, Michael P. Milham, Aviv Dotan, **Sylvain Chevallier** et al. « EEG Foundation Challenge : From Cross-Task to Cross-Subject EEG Decoding ». In : *NeurIPS*. San Diego, United States. 2025 [CORE A*].
- [37] Stella Douka, Manon Verbockhaven, Théo Rudkiewicz, Stéphane Rivaud, François P. Landes, **Sylvain Chevallier**, Guillaume Charpiat. « Growth strategies for arbitrary DAG neural architectures ». In : *ESANN*. 2025 [B1, Qualis].
- [38] Thibault de Surrel, Fabien Lotte, **Sylvain Chevallier**, Florian Yger. « Wrapped Gaussian on the manifold of Symmetric Positive Definite Matrices ». In : *ICML*. 2025 [CORE A*].
- [39] Thibault de Surrel, Florian Yger, Fabien Lotte, **Sylvain Chevallier**. « A probabilistic view on Riemannian machine learning models for SPD matrices ». In : *Geometric Science of Information (GSI)*. 2025, p. 142-151.
- [40] Apolline Mellot, Antoine Collas, **Sylvain Chevallier**, Denis Engemann, Alexandre Gramfort. « Physics-informed and Unsupervised Riemannian Domain Adaptation for Machine Learning on Heterogeneous EEG Datasets ». In : *EUSIPCO*. 2024 [B1, Qualis].
- [41] Apolline Mellot, Antoine Collas, **Sylvain Chevallier**, Alexandre Gramfort, Denis Engemann. « Geodesic optimization for predictive shift adaptation on EEG data ». In : *NeurIPS*. 2024 [CORE A*].
- [42] Gustavo H Rodrigues, Bruno Aristimunha, **Sylvain Chevallier**, Raphael Y de Camargo. « Combining Euclidean Alignment and Data Augmentation for BCI decoding ». In : *EUSIPCO*. 2024 [B1, Qualis].
- [43] Thibault de Surrel, **Sylvain Chevallier**, Fabien Lotte, Florian Yger. « Averaging trajectories on the manifold of symmetric positive definite matrices ». In : *EUSIPCO*. 2024 [B1, Qualis].

- [44] Sébastien Velut, **Sylvain Chevallier**, Marie-Constance Corsi, Frédéric Dehais. « Deep Riemannian Neural Architectures for Domain Adaptation in Burst cVEP-based Brain Computer Interface ». In : *ESANN*. 2024, p. 571-576 [B1, Qualis].
- [45] Bruno Aristimunha, Raphael Yokoingawa de Camargo, **Sylvain Chevallier**, Adam G. Thomas, Oeslle Lucena et al. « Synthetic Sleep EEG Signal Generation using Latent Diffusion Models ». In : *DGM4H - Workshop NeurIPS*. 2023.
- [46] **Sylvain Chevallier**, Quentin Barthélemy, Raphaëlle Bertrand-Lalo, Pierre Clisson. « Early stopping strategies for P300 speller with Bayesian accumulation of Riemannian probabilities ». In : *BCI Meeting*. 2023.
- [47] **Sylvain Chevallier**, Yann Thanwerdas. « Stratified Riemannian geometry for frugal learning with brain signals ». In : *Geometric Science of Information (GSI)*. 2023.
- [48] Marie-Constance Corsi, **Sylvain Chevallier**, Fabrizio de Vico Fallani, Florian Yger. « Empirical evaluation on multiple BCI datasets of the functional connectivity ensemble (FUCONE) method ». In : *BCI Meeting*. 2023.
- [49] Marie-Constance Corsi, **Sylvain Chevallier**, Fabrizio de Vico Fallani, Florian Yger. « Ensemble of Riemannian Classifiers for Multimodal Data : FUCONE Approach for M/EEG Data ». In : *IEEE ISBI*. 2023 [A1, Qualis].
- [50] Maria Sayu Yamamoto, Apolline Mellot, **Sylvain Chevallier**, Fabien Lotte. « Novel SPD matrix representations considering cross-frequency coupling for EEG classification using Riemannian geometry ». In : *EUSIPCO*. 2023, p. 2023 [B1, Qualis].
- [51] Taha Houda, Jinan Charafeddine, Hani Hamdan, **Sylvain Chevallier**. « On Path Planning and Optimization Strategies : Toward Embedded Road Applications ». In : *IEEE International Conference on Smart Systems and Power Management*. 2022, p. 197-202.
- [52] Xiaoxi Wei, A Aldo Faisal, Moritz Grosse-Wentrup, Alexandre Gramfort, **Sylvain Chevallier** et al. « 2021 BEETL Competition : Advancing Transfer Learning for Subject Independence & Heterogenous EEG Data Sets ». In : *PMLR*. 2022 [CORE A*].
- [53] Maria Sayu Yamamoto, Fabien Lotte, Florian Yger, **Sylvain Chevallier**. « Class-distinctiveness-based frequency band selection on the Riemannian manifold for oscillatory activity-based BCIs : preliminary results ». In : *IEEE EMBC*. 2022 [B1, Qualis].
- [54] Jinan Charafeddine, Ibrahim Maassarani, **Sylvain Chevallier**, Samer Alfayad. « Purposeful Proposal for CP-afflicted Upper Limbs Exoskeletons ». In : *IEEE ICABME*. 2021.
- [55] Marie-Constance Corsi, **Sylvain Chevallier**, Quentin Barthélemy, Isabelle Hoxha, Florian Yger. « Ensemble learning based on functional connectivity and Riemannian geometry for robust workload estimation ». In : *Neuroergonomics Conference*. 2021.
- [56] Marie-Constance Corsi, Florian Yger, **Sylvain Chevallier**, Camille Noûs. « Riemannian geometry on connectivity for clinical BCI ». In : *ICASSP*. 2021 [A1, Qualis].
- [57] Isabelle Hoxha, **Sylvain Chevallier**, Arnaud Delorme, Arnaud Boutin, Michel-Ange Amorim. « Decodable anticipation from prestimulus activity ». In : *Neuroergonomics Conference*. 2021.
- [58] Isabelle Hoxha, Matteo Ciarchi, **Sylvain Chevallier**, Arnaud Delorme, Michel-Ange Amorim. « A non-linear evidence accumulation model that accounts for single-trial dynamics ». In : *CNS*21*. online. 2021.
- [59] Salim Khazem, **Sylvain Chevallier**, Quentin Barthélemy, Karim Haroun, Camille Noûs. « Minimizing Subject-dependent Calibration for BCI with Riemannian Transfer Learning ». In : *IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering*. 2021.
- [60] Maria Sayu Yamamoto, Florian Yger, **Sylvain Chevallier**. « Subspace Oddity - Optimization on product of Stiefel manifolds for EEG data ». In : *ICASSP*. 2021 [A1, Qualis].
- [61] Amina Alaoui-Belghiti, **Sylvain Chevallier**, Eric Monacelli, Guillaume Bao, Eric Azabou. « Semi-supervised optimal transport methods for detecting anomalies ». In : *ICASSP*. 2020 [A1, Qualis].
- [62] **Sylvain Chevallier**, Marie-Constance Corsi, Florian Yger, Camille Noûs. « Extending Riemannian Brain-Computer Interface to Functional Connectivity Estimators ». In : *IROS Workshop on Bringing geometric methods to robot learning, optimization and control*. Las Vegas, United States. 2020.

- [63] Florian Yger, **Sylvain Chevallier**, Quentin Barthélemy, Suvrit Sra. « Geodesically-convex optimization for averaging partially observed covariance matrices ». In : *Asian Conference on Machine Learning*. 2020.
- [64] Amina Alaoui-Belghiti, **Sylvain Chevallier**, Eric Monacelli. « Unsupervised anomaly detection using optimal transport for predictive maintenance ». In : *ICANN*. 2019 [B1, Qualis].
- [65] Jinan Charafeddine, **Sylvain Chevallier**, Mohamad Khalil, Didier Pradon, Samer Alfayad. « Neuro-Motor Index : Designing an EMG Control Scheme Robust to Lower-Limb Disorder ». In : *EMBC*. 2019.
- [66] Jinan Charafeddine, Mohamad Khalil, Samer Al Fayad, **Sylvain Chevallier**, Didier Pradon. « Neuromotor Strategy of Gait Rehabilitation for Lower-Limb Spasticity ». In : *IEEE ICABME*. 2019.
- [67] **Sylvain Chevallier**, Guillaume Bao, Mayssa Hammami, Fabienne Marlats, Louis Mayaud, Djillali Annane, Frédéric Lofaso, Eric Azabou. « Brain-machine interface for mechanical ventilation using respiratory-related evoked potential ». In : *ICANN*. 2018 [B1, Qualis].
- [68] Emmanuel Kalunga, **Sylvain Chevallier**, Quentin Barthélemy. « Transfer learning for SSVEP-based BCI using Riemannian similarities between users ». In : *EUSIPCO*. 2018 [B1, Qualis].
- [69] Estelle Massart, **Sylvain Chevallier**. « Inductive means and sequences applied to online classification of EEG ». In : *Geometric Science of Information*. 2017.
- [70] Hugo Martin, **Sylvain Chevallier**, Eric Monacelli. « Smart Interfaces for New Building Design Process ». In : *Last Mile Smart Mobility*. 2016.
- [71] Amin Zammouri, Abdelaziz Ait Moussa, **Sylvain Chevallier**. « Embedded-BCI : assessment of parallelizing computations on an embedded system ». In : *Last Mile Smart Mobility*. 2016.
- [72] Emmanuel Kalunga, **Sylvain Chevallier**, Quentin Barthélemy. « Data augmentation in Riemannian space for Brain-Computer Interfaces ». In : *ICML Stamfins*. 2015.
- [73] Emmanuel Kalunga, **Sylvain Chevallier**, Quentin Barthélemy, Karim Djouani, Yskandar Hamam, Eric Monacelli. « From Euclidean to Riemannian means : Information geometry for SSVEP classification ». In : *Geometric Science of Information*. 2015, 595-604. Palaiseau. 2015.
- [74] Hugo Martin, **Sylvain Chevallier**, Eric Monacelli. « Adaptive visualization system for construction building information using saliency ». In : *Construction Application of VR*. 2015.
- [75] Amin Zammouri, Abdelaziz Ait Moussa, **Sylvain Chevallier**, Eric Monacelli. « Intelligent artifacts removal in a non-invasive single channel EEG recording ». In : *IEEE ISCV*. 2015.
- [76] **Sylvain Chevallier**, Quentin Barthélemy, Jamal Atif. « On the Need for Metrics in Dictionary Learning Assessment ». In : *IEEE Eusipco*. 2014 [B1, Qualis].
- [77] **Sylvain Chevallier**, Quentin Barthélemy, Jamal Atif. « Subspace metrics for multivariate dictionaries and application to EEG ». In : *IEEE ICASSP*. 2014 [A1, Qualis].
- [78] Emmanuel Kalunga, **Sylvain Chevallier**, Olivier Rabreau, Eric Monacelli. « Hybrid interface : Integrating BCI in Multimodal Human-Machine Interfaces ». In : *IEEE/ASME AIM*. 2014.
- [79] Emmanuel Kalunga, Karim Djouani, Yskandar Hamam, **Sylvain Chevallier**, Eric Monacelli. « SSVEP Enhancement Based on Canonical Correlation Analysis to Improve BCI Performances ». In : *IEEE AFRI-CON*. 2013, p. 1-5.
- [80] Hugo Martin, **Sylvain Chevallier**, Eric Monacelli. « Fast calibration of hand movement-based interface for arm exoskeleton control ». In : *ESANN*. 2012 [B1, Qualis].
- [81] Zoran Tiganj, Mamadou Mboup, **Sylvain Chevallier**, Emmanuel Kalunga. « Online frequency band estimation and change-point detection ». In : *ICSCS*. 2012.
- [82] Yuan Yang, **Sylvain Chevallier**, Joe Wiart, Isabelle Bloch. « A self-paced hybrid BCI based on EEG and EOG ». In : *Workshop TOBI*. 2012.
- [83] Yuan Yang, **Sylvain Chevallier**, Joe Wiart, Isabelle Bloch. « Automatic selection of the number of spatial filters for motor-imagery BCI ». In : *ESANN*. 2012 [B1, Qualis].
- [84] Yuan Yang, **Sylvain Chevallier**, Joe Wiart, Isabelle Bloch. « Time-frequency selection in two bipolar channels for improving the classification of motor imagery EEG ». In : *IEEE EMBC*. 2012.
- [85] Ludovic Arnold, Sébastien Rebecchi, **Sylvain Chevallier**, Hélène Paugam-Moisys. « An introduction to deep learning ». In : *ESANN*. 2011 [B1, Qualis].

- [86] **Sylvain Chevallier**, Nicolas Bredeche, Hélène Paugam-Moisy, Michèle Sebag. « Emergence of Temporal and Spatial Synchronous Behaviors in a Foraging Swarm ». In : *ECAL*. 2011.
- [87] **Sylvain Chevallier**, Nicolas Cuperlier, Philippe Gaussier. « Efficient neural models for visual attention ». In : *ICCVG*. 2010.
- [88] **Sylvain Chevallier**, Hélène Paugam-Moisy, Michèle Sebag. « SpikeAnts, a spiking neuron network modelling the emergence of organization in a complex system ». In : *NeurIPS*. 2010 [CORE A*].
- [89] **Sylvain Chevallier**, Sonia Dahdouh. « Difference of Gaussians type neural image filtering with spiking neurons ». In : *Proc. of International Joint Conference on Computational Intelligence*. 2009.
- [90] **Sylvain Chevallier**, Philippe Tarroux. « Covert attention with a spiking neural network, » in : *International Conference on Computer Vision Systems (ICVS)*. 2008.
- [91] **Sylvain Chevallier**, Philippe Tarroux. « Visual focus with spiking neurons ». In : *Proc. of European Symposium on Artificial Neural Networks (ESANN)*. 2008 [B1, Qualis].
- [92] **Sylvain Chevallier**, Philippe Tarroux, Hélène Paugam-Moisy. « Saliency extraction with a distributed spiking neural network ». In : *Proc. of European Symposium on Artificial Neural Networks (ESANN)*. 2006 [B1, Qualis].
- [93] **Sylvain Chevallier**, Hélène Paugam-Moisy, François Lemaître. « Distributed processing for modelling real-time multimodal perception in a virtual robot ». In : *Proc. of International Conference on Parallel and Distributed Computing and Networks (PDCN)*. 2005.

Conférences nationales avec comité de relecture

- [94] Oudoum Ali Houmed, *Quang Phuoc Ho*, Abderrahmane Moujar, Olutola Oloruntobi Paul, OKOU Gnon-sou Daryl Marcel, Ran LU, Khuong Thanh Gia Hieu, Martin Ecarnot, **Sylvain Chevallier**, Timothée Flutre, Lisheng Hosoya Sun, François P. Landes. « Estimating Varietal Proportions in Wheat Grain Mixtures with Fine-Tuned Deep Vision Models ». In : *PFA CAP 2026*. 2026.
- [95] Eric Azabou, Guillaume Bao, **Sylvain Chevallier**, Fabienne Marlats, Bernard Bussel, Louis Mayaud, Hélène Prigent, Michel Petitjean, Frédéric Lofaso. « Supra-threshold inspiratory loads elicit respiratory related evoked potentials in healthy subjects ». In : *Neurophysiologie Clinique*. 2018.
- [96] **Sylvain Chevallier**, Hélène Paugam-Moisy, Michèle Sebag. « SpikeAnts : un réseau de neurones impulsionnels pour modéliser l'organisation émergente dans un système complexe ». In : *NeuroComp*. 2010.
- [97] **Sylvain Chevallier**, Philippe Tarroux. « Implémentation d'un mécanisme de "covert attention" avec un réseau de neurones impulsionnels ». In : *NeuroComp*. Marseille, France. 2008.
- [98] **Sylvain Chevallier**, Philippe Tarroux. « Extraction de saillances par un réseau de neurones impulsionnels ». In : *NeuroComp*. Pont-à-Mousson, France. 2006, p. 154-157.
- [99] **Sylvain Chevallier**, Hélène Paugam-Moisy. « Modélisation de processus attentionnels dans la perception multimodale d'un robot virtuel ». In : *Colloque Jeunes Chercheurs en Sciences Cognitives*. Bordeaux, France. 2005.

Publications logicielles

- [100] *B. Aristimunha*, P. Guetschel, M. Wimpff, L. Gemein, C. Rommel, H. Banville, M. Sliwowski, D. Wilson, S. Brandt, T. Gnassounou, J. Paillard, A. Srivastava, B. Junqueira Lopes, S. Sedlar, S. Tayal, Y. Truong, T. Moreau, **S. Chevallier**, A. Gramfort, R. T. Schirrmeister. *Braindecode: toolbox for decoding raw electrophysiological brain data with deep learning models*. Zenodo. 2026 [**1M** téléchargements, **15** citations].
- [101] Alexandre Barachant, Quentin Barthélemy, Gabriel Wagner vom Berg, Alexandre Gramfort, **Sylvain Chevallier**, Jean-Rémi King, Pedro L. C. Rodrigues, B. Junqueira Lopes, G. Cattan, Dave, E. Olivetti, V. Goncharenko, M. Dolle, A. Andreev, T. Näher, *M. S. Yamamoto*, G. Reguig, A. Mellot, A. Mian et al. *pyRiemann*. Zenodo. 2026 [**9M** téléchargements, **110** citations].
- [102] *B. Aristimunha*, I. Carrara, P. Guetschel, S. Sedlar, P. Rodrigues, J. Sosulski, D. Narayanan, E. Bjareholt, Q. Barthélemy, R. T. Schirrmeister, R. Kobler, *E. Kalunga*, L. Darmet, C. Gregoire, A. Abdul Hussain, R. Gatti, V. Goncharenko, J. Thielen, T. Moreau, **S. Chevallier**. *Mother of all BCI Benchmarks*. (v1.4.0). Zenodo. 2025 [**433k** téléchargements, **120** citations].

- [103] G. Cattan, A. Andreev, **S. Chevallier**, Q. Barthélemy. *pyRiemann-qiskit*. Zenodo. 2023 [**12k** téléchargements, **6** citations].
- [104] **Sylvain Chevallier**, Marie-Constance Corsi, Florian Yger, Fabrizio De Vico Fallani. « Riemannian geometry for combining functional connectivity metrics and covariance in BCI ». In : *Software Impacts* (2022), p. 100254.
- [105] Dano Morrison, Alexandre Barachant, Jason Kowaleski, Hubert Banville, **Sylvain Chevallier**, Uri Shaked, Erik Bjäreholt, Juan Jesús Torre Tresols, Sami Jawhar, Taine Zhao. *muse-lsl: Muse LSL v2.1 with adaptive timestamp correction, hcitool workaround, configurable device presets, and more bugfixes*. (v2.1.0). Zenodo. 2021 [**3k** téléchargements].
- [106] **Sylvain Chevallier**. *MDLA: Multivariate Dictionary Learning Algorithm*. (v1.0.4) Zenodo. 2013 [**11k** téléchargements].